PULKRO

SOP · NIVEL 1 · VERSIÓN 1.0

Procesos *y políticas*

El mapa de cómo trabaja Pulkro Cuadrillas: los procesos, quién responde por cada uno, las reglas que no se negocian y cómo se mide la operación.

PK-SOP-L1 · este documento
Procesos y políticas
Qué hacemos y por qué

PK-SOP-L2-01 … 11
Procedimientos
Quién, qué, cuándo y con qué registro

PK-SOP-L3
Manual de usuario
Cómo se hace en la app

01 · 02
Alta de la orden · Programación
Administración · Supervisor

03 · 04
Ejecución en campo · Cierre
Supervisor

05 · 06
Reporte al cliente · Postventa
Supervisor · Administración

3 roles
Dirección · Administración · Supervisor

3 unidades
Monterrey · Apodaca · Saltillo

Si piensa en limpio...
¡piense en Pulkro!

PK-SOP-L1 · CONTROL DEL DOCUMENTO

Mapa de procesos y políticas operativas

Este documento es el **Nivel 1** del sistema documental de Pulkro Cuadrillas: describe **qué procesos** tiene la operación de cuadrillas, **quién responde** por cada uno, las **políticas** que todos cumplen y **cómo se mide** el resultado. Los procedimientos (Nivel 2) y el manual de usuario (Nivel 3) lo desarrollan.

Código	`PK-SOP-L1`
Versión	1.0 · borrador para revisión y aprobación
Fecha de emisión	17 de octubre de 2026
Aplica a	Pulkro Compañía de Servicios: Dirección, Administración y supervisores de las unidades Matriz Monterrey, Apodaca y Saltillo
Documentos que dependen de este	`PK-SOP-L2-01` a `PK-SOP-L2-11` (procedimientos) · `PK-SOP-L3` (manual de usuario)
Fuente	Documento maestro de requerimientos funcionales (8 oct 2026) y la app Pulkro Cuadrillas tal como opera hoy
Dueño del documento	Dirección
Revisión	Al cambiar un proceso, una política o la app, y al menos Por definir

Historial de revisiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO	AUTORIZÓ
1.0	17 oct 2026	Emisión inicial.	Pendiente

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre y puesto	Administración	Dirección

CÓMO LEERLO

Lo que Pulkro aún no ha decidido aparece marcado Por definir y se reúne en la sección *Decisiones pendientes*. Mientras no se decida, rige lo que hace la app hoy.

CONTENIDO

Índice

01 Propósito y alcance 4

Propósito 4
Alcance 5
Estructura documental 6

02 Mapa de procesos 7

El mapa 7
Inventario de procesos 8
Cómo se conectan 9

03 El servicio de extremo a extremo 10

Flujo por rol 10
Los quince pasos del flujo confirmado 11
Ciclo de vida de la orden 12

04 Roles y responsabilidades 13

Los roles 13
Responsabilidades por proceso 14

05 Políticas operativas 15

Políticas de servicio 15
Políticas de información 17

06 Indicadores y revisión 19

Indicadores de la operación 20
Lo que todavía no se mide 21
Revisión de la operación 21

07 Información e interfaces 22

Interfaces 22
Dispositivos y conexión 23
Datos personales y privacidad 23

08 Decisiones pendientes 24

Decisiones de operación 24
Decisiones de sistema y administración 25

SECCIÓN 1 · MARCO

Propósito *y alcance*

Qué cubre el sistema de operación de cuadrillas, qué deja fuera y cómo se organizan sus documentos.

Propósito

Pulkro presta servicios de limpieza en Monterrey y su zona desde 1985 con cuadrillas que cambian de un servicio a otro. Este sistema existe para que **cada servicio autorizado se ejecute, se documente y se entregue igual**, sin importar la unidad, el supervisor o la cuadrilla: con evidencia fotográfica antes y después, con hora y ubicación de cada jornada, con un solo cierre validado y un reporte que el cliente recibe y puede calificar.

Control

Saber en todo momento qué servicios están programados, en curso, por cerrar o terminados, y por qué.

Evidencia

Demostrar al cliente, con fotos, hora y ubicación, que el trabajo se hizo como se acordó.

Servicio

Escuchar al cliente después del servicio y atender sus quejas con folio, responsable y fecha compromiso.

Alcance

Incluye	Desde que un trabajo llega **autorizado** hasta su seguimiento postventa: alta de la orden, programación de jornadas, asignación de cuadrilla, ejecución en campo con GPS y fotos, incidencias, cierre, reporte al cliente, encuestas, quejas, indicadores y la administración de usuarios y catálogos que lo hacen posible.
No incluye	La captación de clientes, solicitudes, cotización y autorización comercial (las lleva el sistema comercial externo); costos, rentabilidad y consumo real de materiales (aún no se capturan); la nómina y el control individual de asistencia de los trabajadores.
Unidades	Matriz Monterrey, Apodaca y Saltillo.
Personas	**Dirección**, **Administración** y **supervisores** usan la app. Los trabajadores de la cuadrilla no están obligados a usarla: el supervisor captura por ellos. El **cliente** no tiene cuenta ni instala nada.
Herramienta	Pulkro Cuadrillas: una sola app instalable en el teléfono y usable en computadora, que funciona sin conexión y sincroniza después.

Estructura documental

La documentación tiene cuatro niveles. Cada nivel responde una pregunta distinta y remite al siguiente para el detalle. Si un documento de nivel inferior contradice a uno superior, prevalece el superior y la diferencia se corrige.



Procesos y políticas
Qué hacemos, por qué y quién responde.
`PK-SOP-L1 · este documento`

Quién, qué y cuándo
Pasos por rol, controles, excepciones, registros e indicadores.
`PK-SOP-L2-01 … PK-SOP-L2-11`

Cómo, pantalla por pantalla
El manual de usuario, con capturas de la app en teléfono y computadora.
`PK-SOP-L3 · Manual de usuario`

La evidencia
Lo que queda en la app: órdenes, jornadas, fotos, incidencias, bitácora, reportes PDF y encuestas.
`Pulkro Cuadrillas`

LOS REGISTROS VIVEN EN LA APP

No hay formatos en papel: cada procedimiento deja su evidencia en la app, con usuario, fecha y hora. Lo que no está en la app no se considera registrado.

SECCIÓN 2 · PROCESOS

Mapa de *procesos*

Seis procesos operativos forman la cadena que va del trabajo autorizado al cliente atendido; los estratégicos la dirigen y los de soporte la sostienen.

El mapa

PROCESOS ESTRATÉGICOS · DIRECCIÓN

- E1 — Control de la operación e indicadores
- E2 — Políticas, decisiones y mejora

PROCESOS OPERATIVOS · LA CADENA DEL SERVICIO

ENTRADA: Trabajo autorizado por el sistema comercial

→ O1 Alta de la orden → O2 Programación y cuadrilla → O3 Ejecución en campo → O4 Cierre y validación → O5 Reporte al cliente → O6 Postventa

SALIDA: Cliente atendido, con reporte y encuesta

PROCESOS DE SOPORTE

- S1 — Usuarios, permisos y catálogos
- S2 — Sincronización y operación sin conexión
- S3 — Trazabilidad y bitácora

Inventario de procesos

CLAVE	PROCESO	PROPÓSITO	DUEÑO	PROCEDIMIENTO
E1	**Control de la operación e indicadores**	Revisar el avance, la calidad y la carga de trabajo, y decidir con datos.	DI Dirección	PK-SOP-L2-09
E2	**Políticas, decisiones y mejora**	Fijar las reglas de este documento, cerrar las decisiones pendientes y mantener la documentación al día.	DI Dirección	PK-SOP-L1
O1	**Alta de la orden de servicio**	Convertir el trabajo autorizado en una orden completa: cliente, sitio, actividades, materiales, fechas y supervisor.	AD Administración	PK-SOP-L2-01
O2	**Programación y asignación de cuadrilla**	Programar las jornadas y armar la cuadrilla de cada una; reprogramar con motivo.	SU Supervisor	PK-SOP-L2-02
O3	**Ejecución en campo**	Ejecutar cada jornada con entrada y salida con hora y GPS, fotos ANTES y DESPUÉS, bitácora e incidencias.	SU Supervisor	PK-SOP-L2-03 · 04 · 05
O4	**Cierre y validación**	Validar una sola vez que el servicio está completo, con la conformidad del cliente.	SU Supervisor	PK-SOP-L2-06
O5	**Reporte al cliente**	Generar el reporte final con fotos y compartirlo por WhatsApp o correo.	SU Supervisor	PK-SOP-L2-07
O6	**Postventa**	Medir la satisfacción, atender quejas y dar seguimiento hasta cerrar el ciclo de la orden.	AD Administración	PK-SOP-L2-08
S1	**Usuarios, permisos y catálogos**	Dar acceso a cada persona con su rol y unidad, y mantener clientes, sitios, servicios, materiales y personal.	DI Dirección	PK-SOP-L2-10
S2	**Sincronización y operación sin conexión**	Que la captura nunca se detenga por falta de señal y que todo llegue al servidor.	DI Dirección	PK-SOP-L2-11
S3	**Trazabilidad y bitácora**	Que cada cambio quede registrado con usuario, fecha y motivo.	DI Dirección	La app, en todos

Cómo se conectan

DE	A	LO QUE PASA DE UNO A OTRO
Sistema comercial	O1 Alta de la orden	El trabajo autorizado. Hoy se captura a mano; la referencia comercial queda en la orden.
O1 Alta de la orden	O2 Programación	La orden en Borrador, con supervisor y fechas propuestas.
O2 Programación	O3 Ejecución	Jornadas programadas con cuadrilla: la orden en Programada.
O3 Ejecución	O4 Cierre	Todas las jornadas con salida: la orden en Pendiente de validación.
O4 Cierre	O5 Reporte	La orden Finalizada con conformidad del cliente.
O5 Reporte	O6 Postventa	El reporte compartido: la orden en Reporte enviado y después en Seguimiento postventa.
O6 Postventa	E1 Control	Calificaciones, quejas y su resolución; la orden Archivada al cerrar el ciclo.
Todos	E1 Control · S3 Bitácora	Cada registro alimenta Pendientes, Indicadores y la bitácora sin captura adicional.

SECCIÓN 3 · PROCESOS

El servicio *de extremo a extremo*

Quién interviene en cada momento del servicio, qué hace la app sola y por qué estados pasa la orden.

Flujo por rol

Cada columna es un momento del servicio; cada fila, quién actúa. Una orden de varios días repite las columnas 3 a 6 una vez por jornada y tiene un solo cierre.

ROL	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Administración	O1 Alta de la orden autorizada								O6 Atiende quejas y archiva
Supervisor		O2 Programa jornadas y cuadrilla	O3 Entrada con hora, GPS y fotos ANTES	O3 Trabajo, bitácora e incidencias	O3 Salida con hora, GPS y fotos DESPUÉS	¿? ¿Quedan jornadas? Sí: vuelve a 3	O4 Valida el cierre	O5 Genera y comparte el reporte	O6 Da seguimiento a casos
Cliente							O4 Da su conformidad	O5 Recibe el reporte	O6 Responde la encuesta o se queja
La app	S3 Asigna folio y registra		O3 Guarda hora, GPS y origen de cada foto		O3 Pide la foto que falte		O4 Revisa los requisitos de cierre	O5 Registra el envío sin afirmar entrega	O6 Reúne respuestas
Dirección	E1 Consulta en todo momento Inicio, Pendientes, Indicadores y Bitácora de todas las unidades o de la que elija								

Los quince pasos del flujo confirmado

El documento maestro de requerimientos define este flujo. La tabla lo liga con los procesos de este mapa y con el procedimiento que lo desarrolla.

#	PASO	RESPONSABLE	PROCESO	PROCEDIMIENTO
1	Inicio: trabajo autorizado	AD Administración	O1	PK-SOP-L2-01
2	Alta manual de la orden de servicio	AD Administración	O1	PK-SOP-L2-01
3	Asignar supervisor y cuadrilla variable	SU Supervisor	O2	PK-SOP-L2-02
4	Programar jornada(s) y recursos	SU Supervisor	O2	PK-SOP-L2-02
5	Registro de entrada: hora y GPS	SU Supervisor	O3	PK-SOP-L2-03
6	Fotografías ANTES obligatorias	SU Supervisor	O3	PK-SOP-L2-03 · 05
7	Ejecución y registro de incidencias	SU Supervisor	O3	PK-SOP-L2-03 · 04
8	Registro de salida: hora y GPS	SU Supervisor	O3	PK-SOP-L2-03
9	Fotografías DESPUÉS obligatorias	SU Supervisor	O3	PK-SOP-L2-03 · 05
10	¿Quedan jornadas pendientes?	SU Supervisor	O3	PK-SOP-L2-03
11	¿Evidencia completa y cierre validado?	SU Supervisor	O4	PK-SOP-L2-06
12	Seleccionar fotos y generar el PDF	SU Supervisor	O5	PK-SOP-L2-07
13	Revisar y compartir por WhatsApp o correo	SU Supervisor	O5	PK-SOP-L2-07
14	Encuesta, quejas y seguimiento	AD Administración SU Supervisor	O6	PK-SOP-L2-08
15	Historial, métricas y exportación	DI Dirección AD Administración	E1	PK-SOP-L2-09

Ciclo de vida de la orden

La orden avanza por estos estados. Cada cambio queda en la bitácora con usuario, fecha y, cuando aplica, motivo.

Borrador → Programada → En ejecución → Jornada cerrada → Pendiente de validación → Finalizada → Reporte enviado → Seguimiento postventa → Archivada

ESTADO ALTERNO	CUÁNDO OCURRE	QUIÉN LO PROVOCA
Con incidencia	Hay una incidencia abierta que impide el cierre. Al resolverla, la orden regresa al estado que le corresponde.	SU Supervisor
Reprogramada	Las fechas se movieron con motivo; el supervisor confirma las nuevas fechas.	SU Supervisor
Reabierta	Se reabrió después del cierre para corregir algo; exige motivo, una nueva validación y una nueva versión del reporte.	SU Supervisor
Cancelada	La orden se canceló con motivo; sus jornadas pendientes ya no se ejecutan.	AD Administración

SECCIÓN 4 · PERSONAS

Roles y *responsabilidades*

Tres roles usan la app. El rol decide qué puede hacer cada persona; la unidad y sus asignaciones deciden qué información ve.

Los roles

DI Dirección

Responde por la operación completa. Ve todas las unidades o la que elija, revisa indicadores y bitácora, exporta, da de alta a los usuarios y administra los catálogos. Consulta órdenes y jornadas sin capturar en campo.

AD Administración

Da de alta las órdenes de su unidad, las edita y cancela, administra los catálogos, lleva la postventa con los supervisores y consulta indicadores y exportaciones de su unidad.

SU Supervisor

Responde por sus servicios en campo: arma la cuadrilla, programa y reprograma jornadas, registra entrada, salida, fotos e incidencias, valida el cierre, comparte el reporte y atiende la postventa de sus órdenes.

Cuadrilla	Los trabajadores no están obligados a usar la app. El supervisor captura por ellos y puede cambiar la cuadrilla entre jornadas; cada cambio guarda el motivo.
Cliente	No tiene cuenta. Da su conformidad en sitio (firma en el teléfono del supervisor, de palabra o por correo), recibe el reporte por WhatsApp o correo y responde la encuesta desde un enlace.
Alcance de la información	Supervisor: sus asignaciones. Administración: su unidad. Dirección: todas las unidades o la que elija.

Responsabilidades por proceso

PROCESO	DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	SUPERVISOR	CLIENTE
E1 Control de la operación e indicadores	A	R	I	
E2 Políticas, decisiones y mejora	A	C	C	
O1 Alta de la orden	I	A	I	
O2 Programación y cuadrilla	I	I	A	
O3 Ejecución en campo	I	I	A	
O4 Cierre y validación	I	I	A	C
O5 Reporte al cliente	I	I	A	I
O6 Postventa	I	A	R	C
S1 Usuarios, permisos y catálogos	A	R	I	
S2 Sincronización sin conexión	A	R	R	
S3 Trazabilidad y bitácora	A	I	I	

R Responsable: hace · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado: lo ve en la app

En S1, Dirección da de alta, edita y desactiva usuarios; Dirección y Administración mantienen los catálogos. En S2, cada persona responde por enviar lo que capturó en su teléfono. El detalle por actividad está en cada procedimiento y la matriz completa de permisos, en el apéndice del manual de usuario.

POR DECIDIR

Quién crea usuarios, quién edita órdenes cerradas y quién ve información de otras unidades está marcado como pendiente en el documento maestro. La app ya opera con la asignación de esta tabla; la confirmación formal está Por definir.

SECCIÓN 5 · REGLAS

Políticas *operativas*

Las reglas que todos cumplen en cada servicio, sin excepción salvo la que la propia política prevé. La app las hace cumplir; los procedimientos dicen cómo.

Políticas de servicio

P-01 · Solo se ejecuta trabajo autorizado

Toda orden nace de un servicio autorizado por el sistema comercial. La captación, cotización y autorización ocurren fuera de esta app. Hoy Administración da de alta cada orden a mano con su referencia comercial; la integración automática es una fase posterior.

Cómo se cumple	Solo Administración crea órdenes; la referencia comercial queda en la orden.
Procedimientos	PK-SOP-L2-01

P-02 · Cada orden tiene un supervisor responsable

El supervisor asignado responde por la orden de principio a fin: arma la cuadrilla, ejecuta, valida el cierre y comparte el reporte. Las cuadrillas son variables y pueden cambiar entre jornadas.

Cómo se cumple	Solo el supervisor asigna cuadrilla, captura en campo y valida el cierre; cada cambio de cuadrilla guarda el motivo.
Procedimientos	PK-SOP-L2-02 · 03 · 06

P-03 · Entrada y salida con hora y ubicación

Cada jornada registra su entrada y su salida con hora y GPS, en ese orden y sin duplicados. Si no hay señal, permiso de ubicación o el supervisor está lejos del sitio, el registro exige una justificación; la supervisión remota se permite, justificada, y el reporte la señala.

Cómo se cumple	La app guarda coordenadas, precisión y hora; no permite salida sin entrada ni registros repetidos.
Procedimientos	PK-SOP-L2-03

P-04 · Evidencia ANTES y DESPUÉS obligatoria

Cada jornada lleva al menos una foto ANTES y una DESPUÉS. La única salida es una excepción autorizada por el supervisor con justificación escrita, que el cliente ve en su reporte. Una escena nunca se recrea.

Cómo se cumple	Cada foto guarda hora real, origen (cámara o galería) y ubicación; la app pide las fotos que faltan y bloquea el cierre sin ellas.
Procedimientos	PK-SOP-L2-03 · 05 · 06

P-05 · Las incidencias se registran en el momento

Daños, faltantes de material o personal, trabajos adicionales, retrasos, ausencias y quejas se registran con tipo, severidad, descripción y fotos. El supervisor decide si la incidencia impide el cierre.

Cómo se cumple	Una incidencia que impide el cierre lo bloquea hasta resolverse; las demás pasan al reporte.
Criterios de bloqueo	Por definir
Procedimientos	PK-SOP-L2-04

P-06 · Un solo cierre, con conformidad del cliente

Una orden de varias jornadas tiene un solo cierre, que valida su supervisor con la conformidad del cliente registrada. Después del cierre, toda corrección exige reabrir la orden con motivo y genera una nueva versión del reporte.

Cómo se cumple	La app revisa jornadas, fotos e incidencias antes de validar; la reapertura queda en la bitácora y el reporte sale como v2, v3…
Procedimientos	PK-SOP-L2-06 · 07

Políticas de información

P-07 · El envío al cliente es manual y no afirma entrega

El reporte se comparte desde el teléfono por WhatsApp o correo. Se registra quién inició el envío y cuándo, pero nunca se afirma que el cliente lo recibió o lo leyó.

Cómo se cumple	Cada intento queda con la nota «sin confirmación de entrega».
Procedimientos	`PK-SOP-L2-07 · 08`

P-08 · Sin señal no se detiene la captura

Entradas, salidas, fotos, incidencias y cierres se capturan aunque no haya conexión, con marca de pendiente, y se envían solos al volver la señal. El reporte definitivo no se comparte mientras falten datos por sincronizar.

Cómo se cumple	Cola de sincronización con estados visibles; el envío del reporte espera a que todo llegue.
Procedimientos	`PK-SOP-L2-11`

P-09 · Todo cambio deja rastro

Cada alta, cambio de estado, reasignación, reapertura, excepción y envío queda en la bitácora con usuario, fecha y, cuando aplica, motivo. Nadie edita la bitácora: incluso eliminar una foto deja su propio registro.

Cómo se cumple	La app escribe la bitácora sola; cada rol la consulta según su alcance.
Procedimientos	`PK-SOP-L2-09 y todos`

P-10 · Cada quien ve lo que le corresponde

El acceso es individual y por rol y unidad: el supervisor ve sus asignaciones, Administración su unidad y Dirección todas las unidades o la que elija. Las cuentas las da de alta Dirección.

Cómo se cumple	Cuenta individual con invitación por correo; permisos por rol; pantallas y acciones fuera del rol no aparecen.
Procedimientos	`PK-SOP-L2-10`

P-11 · Privacidad de fotos, ubicación y firmas

Las fotos, la ubicación, las firmas y los datos de clientes se usan solo para documentar el servicio. El aviso de privacidad está en Configuración › Privacidad.

Retención y eliminación	Por definir, según la normativa aplicable.
Procedimientos	PK-SOP-L2-10 · 11

P-12 · El cliente no necesita cuenta

El cliente no inicia sesión ni instala nada: recibe el reporte por WhatsApp o correo y responde la encuesta desde un enlace. Sus quejas se registran como casos con folio, aunque lleguen por teléfono o WhatsApp.

Cómo se cumple	Encuesta pública por enlace; registro manual de respuestas y casos.
Procedimientos	PK-SOP-L2-08

SECCIÓN 6 · MEDICIÓN

Indicadores *y revisión*

Cómo se mide la operación. Todos los indicadores se calculan con los registros de campo; ninguno se captura a mano.

Indicadores de la operación

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE	META
Servicios terminados	Cierres validados por día, semana o mes, comparados con el periodo anterior al mismo punto.	Inicio; Indicadores › Operación	Por definir
Del plan al cliente	Órdenes programadas en el periodo y hasta qué etapa llegaron: en ejecución, finalizadas, reporte enviado, calificadas.	Indicadores › Operación	Por definir
Pendientes, en proceso y terminadas	Órdenes por estado en su alcance.	Inicio; Indicadores › Operación	—
Tiempos entre etapas	Promedio de alta a programación, programación a inicio, inicio a cierre y cierre a reporte; la etapa más lenta se marca como cuello de botella.	Indicadores › Operación	Por definir
Horas reales por servicio	Suma de entrada a salida de cada jornada de la orden, contra las horas programadas.	Indicadores › Operación	Por definir
Incidencias por tipo	Número de incidencias del periodo, por categoría.	Indicadores › Operación	Por definir
Cumplimiento fotográfico	Cierres del periodo con fotos ANTES y DESPUÉS en cada jornada, sobre el total; aparte, los cerrados con excepción autorizada.	Indicadores › Calidad; Evidencias	Por definir
Satisfacción del cliente	Calificación general (1 a 5), NPS de recomendación y tasa de respuesta de las encuestas.	Indicadores › Calidad; Postventa	Por definir
Servicios con quejas	Servicios cerrados en el periodo con al menos un caso de postventa, y cuántos casos siguen abiertos.	Indicadores › Calidad	Por definir
Productividad por supervisor	Órdenes cerradas y abiertas, horas reales, horas por servicio y satisfacción de cada supervisor. Medida provisional: el denominador está por definir.	Indicadores › Personal	Por definir

Lo que todavía no se mide

Tres indicadores pedidos en el documento maestro requieren datos que la operación aún no captura. La app los muestra bloqueados para que nadie confunda una estimación con un dato.

INDICADOR	QUÉ FALTA PARA MEDIRLO
Costos y rentabilidad	Registrar mano de obra, materiales, traslados y otros costos por servicio; el ingreso está en el sistema comercial.
Consumo de materiales	Registrar lo entregado a la cuadrilla, lo usado y lo sobrante; hoy solo se captura lo planeado en la orden.
Productividad por trabajador	Entrada y salida por persona (hoy son por cuadrilla) y decidir si se mide en servicios, horas o rendimiento.

Revisión de la operación

Quién revisa	Dirección, todas las unidades; Administración, su unidad. El supervisor sigue sus propias cifras en Hoy y en Pendientes.
Qué se revisa	Los indicadores de esta sección, Pendientes vencidos, incidencias abiertas, casos de postventa abiertos y la carga de trabajo de Equipo.
Con qué	Indicadores (periodo y unidad), con exportación a Excel o PDF para la reunión; la bitácora para revisar cambios.
Frecuencia y foro	Por definir
Metas	Por definir por Dirección para cada indicador.
Procedimiento	PK-SOP-L2-09

SECCIÓN 7 · ENTORNO

Información *e interfaces*

Con qué se comunica la operación de cuadrillas, cómo viaja la información y qué datos se protegen.

Interfaces

CON	QUÉ SE INTERCAMBIA	CÓMO, HOY
Sistema comercial	El servicio autorizado: cliente, alcance y referencia comercial.	Alta manual por Administración. Integración: Por definir
Cliente	Conformidad del servicio, reporte final, encuesta de satisfacción y quejas.	En sitio (firma en el teléfono del supervisor), WhatsApp, correo y enlace de encuesta sin cuenta.
Cuadrilla	Programación, instrucciones del sitio y registro de quién trabajó cada jornada.	El supervisor; la app no exige que los trabajadores la usen.
Personal de Pulkro	Acceso a la app, invitaciones y recuperación de contraseña.	Correo de invitación; cuenta individual por persona.
Servidor de Pulkro	Todo lo capturado en los teléfonos.	Sincronización automática al haber señal; almacenamiento, respaldo y retención: Por definir

Dispositivos y conexión

Pulkro Cuadrillas es una app web que se instala en el teléfono como cualquier otra app y también se usa en computadora. La captura de campo no depende de la señal: todo se guarda primero en el teléfono, con marca de pendiente, y se envía solo cuando hay conexión. Lo único que espera a la sincronización es compartir el reporte definitivo con el cliente.

Plataformas	Android, iPhone y computadora, desde el navegador. Dispositivos corporativos o personales: Por definir
Datos en el teléfono	Lo capturado sin enviar vive en el teléfono hasta sincronizar: cerrar sesión o borrar los datos del navegador con cambios sin enviar los pierde.
Respaldo	Dirección y Administración pueden exportar un respaldo de los datos del dispositivo (Configuración › Sincronización).

Datos personales y privacidad

DATO	PARA QUÉ SE USA	QUIÉN LO VE
Fotos	Evidencia del servicio ANTES, DESPUÉS, de incidencias y de postventa; las seleccionadas van al reporte.	Roles según su alcance; el cliente, las de su reporte.
Ubicación (GPS)	Comprobar entrada, salida y origen de las fotos en el sitio.	Roles según su alcance; el reporte muestra la ubicación del servicio.
Firmas y conformidad	Aceptación del servicio por el cliente.	Roles según su alcance y el cliente.
Datos de clientes y contactos	Programar, ejecutar y comunicar el servicio.	Roles según su alcance.
Datos del personal	Asignar cuadrillas y contactar al equipo.	Dirección y Administración.

El aviso de privacidad está en Configuración › Privacidad. Consentimiento, acceso, plazos de conservación y eliminación conforme a la normativa aplicable: Por definir.

SECCIÓN 8 · POR DECIDIR

Decisiones *pendientes*

Lo que Pulkro todavía debe decidir. Mientras no se decida, rige lo que hace la app hoy; al decidirse, se actualizan este documento y los procedimientos afectados.

Decisiones de operación

TEMA	QUÉ FALTA DECIDIR	CÓMO OPERA HOY	AFECTA A
Bloqueo por incidencia	Qué incidencias impiden cerrar una orden.	El supervisor lo marca al registrar cada incidencia.	L2-04 · 06
Conformidad	Qué evidencia de conformidad del cliente es válida.	Firma en el teléfono del supervisor, verbal o por correo, siempre con el nombre de quien acepta.	L2-06
GPS	Política de precisión, permisos, ausencia de señal y privacidad de la ubicación.	Se guarda la precisión; sin señal o lejos del sitio se pide justificación; existe la supervisión remota justificada.	L2-03
Postventa	Plazos de seguimiento, responsable de las quejas, preguntas de la encuesta y reglas de cierre de casos.	Casos con folio, canal, responsable y fecha compromiso; encuesta pública sin cuenta.	L2-08
Productividad	Si la productividad por trabajador se mide en servicios, horas o rendimiento.	Horas de jornada por persona como referencia, sin indicador formal.	L2-09
Costos	Datos y fórmulas de costos, ingreso, utilidad y consumo de materiales.	No se miden: requieren un módulo de captura o una integración.	L2-09
Metas y revisión	Metas de cada indicador y frecuencia de revisión.	Los indicadores se consultan cuando se necesitan.	L2-09

Decisiones de sistema y administración

TEMA	QUÉ FALTA DECIDIR	CÓMO OPERA HOY	AFECTA A
Usuarios	Quién crea usuarios, quién edita órdenes cerradas, quién ve otras unidades y quién recupera cuentas.	Dirección administra usuarios; Dirección y Administración, los catálogos; el supervisor reabre sus órdenes; cada rol ve su alcance.	L2-10
Plataforma	Android, iOS o ambas; dispositivos corporativos o personales.	App web instalable que funciona en ambos desde el navegador.	L2-11
Almacenamiento	Nube o servidor propio, costo, respaldo y retención por volumen de fotos.	Configuración incluye una calculadora con los volúmenes reales.	L2-11
Envíos	Compartir desde el teléfono o envío integrado con comprobante de entrega.	WhatsApp o correo desde el teléfono, sin comprobante de entrega.	L2-07
Integración	Alta automática de órdenes desde el sistema comercial.	Alta manual con la referencia comercial.	L2-01
Unidades	Si se requieren más unidades o ciudades.	Matriz Monterrey, Apodaca y Saltillo, con permisos por unidad.	L2-10

CÓMO SE CIERRA UNA DECISIÓN

Dirección decide, actualiza este documento con una nueva versión y pide la actualización de los procedimientos y, si cambia una pantalla, del manual de usuario.

Si piensa en limpio...
¡piense en Pulkro!

Pulkro Cuadrillas · Mapa de procesos y políticas operativas (Nivel 1).
Pulkro Compañía de Servicios, Monterrey, desde 1985.

PK-SOP-L1 · Versión 1.0 · Octubre de 2026. Documento de uso interno. Copia no controlada cuando se imprime.